第四节　铀钼、铀铝合金燃料的溶解

欧化后处理厂是一座处理研究堆、动力堆和材料实验堆乏燃料的多用途的示范厂[15]。它接收并处理金属铀、二氧化铀、铀钼(钼的质量分数为3%～10%)合金、铀铝合金和铀锆合金燃料元件[15,16]。

U-Mo合金可以一起溶解于硝酸中,欧化后处理厂并测定了U-Mo合金在50 ℃时溶解于4 mol/L HNO_3 中的溶解速度约为10 mg/cm^2 · min。一种含Mo≤3%的燃料和一种含Mo为10%的铀钼合金燃料的溶解情况如表3-7所示。

表3-7　U-Mo合金燃料的溶解工艺

燃　料	U-Mo(Mo≤3%)	U-Mo(Mo=10%)
初始试剂	3 mol/L HNO_3	3 mol/L HNO_3, 1.2 mol/L $Fe(NO_3)_3$
连续加料	9 mol/L HNO_3[1)]	9 mol/L HNO_3[1)]
温度	50 ℃	50 ℃
最终溶液	0.6 mol/L U	0.6 mol/L U
	3.7 mol/L H^+	3.7 mol/L H^+ 1 mol/L Fe^{3+}
	2.9 g/L Mo	14 g/L Mo

注:1)控制加料的速度,使燃料的溶解速度保持为100 kg/h。

在溶解铀钼燃料时,要精心控制酸度条件,这对溶液的稳定性是非常重要的。有报道在溶解一批含3%Mo的铀燃料时,由于没能很好地控制酸度条件,结果产生了钼酸(H_2MoO_4 · H_2O)沉淀。针对这个问题,采用下列措施处理,取得了较好的效果。将溶解器中的物料抽出,用离心机分离,用NaOH溶解钼酸沉淀物。这时钼酸沉淀吸附的铀生成了重铀酸钠沉淀。经过第二次离心分离后,用硝酸溶解铀的沉淀物,回收铀。这样处理才使得铀钚没有明显的损失。

从表3-7可见,在溶解含10%Mo的铀钼燃料时,加入了硝酸铁。硝酸铁用于络合燃料中的钼防止其沉淀[17]。

欧化后处理厂大量溶解过高浓铀铝合金燃料,其Al/U质量比最小等于3,初始平均加浓度(^{235}U%)为90%,最终平均加浓度为81.6%。U-Al合金的溶解是在一个连续加入 HNO_3 + $Hg(NO_3)_2$ 溶解剂、半连续加入燃料元件的几何安全的溶解器内进行的[16]。

意大利尤勒克斯中间工厂处理的高浓铀铝燃料[18],燃料的初始平均加浓度(^{235}U%)为89.5%,最终平均加浓度为85.5%,燃耗为18.5%。用的溶解剂为7 mol/L HNO_3〔含0.05 mol/L $Hg(NO_3)_2$〕。向溶解器中连续加入溶解剂,产品溢流入料液接收槽。为了达到完全溶解,在连续操作之后,将接收槽中的产品液返回溶解器,再补加新鲜的试剂,将溶解器中的残留物再溶解两次,最后得到的产品液的组成详见表3-8。

表 3-8 高加浓铀燃料溶解工艺参数

工厂名称	溶解剂组成/(mol/L)	溶解产品液的组成		
		Al^{3+}/(mol/L)	H^+/(mol/L)	U/(g/L)
英国唐瑞厂	12 mol/L HNO_3+$Hg(NO_3)_2$	2.5	1.2	3.6
美国萨凡那河厂	7～8 mol/L HNO_3+$Hg(NO_3)_2$	1.4	1.7	≤6
美国爱达荷厂	6.3 mol/L HNO_3+0.3 mol/L $Hg(NO_3)_2$	1.6	1.5	2.7
欧化莫尔厂	6.2 mol/L HNO_3+0.015 mol/L $Hg(NO_3)_2$	1.65	0.5	1.5
意大利尤勒克斯厂	7 mol/L HNO_3+0.015 mol/L $Hg(NO_3)_2$	1.7	1.3	2

众所周知，铀易溶解于硝酸，而铝在硝酸中由于生成 Al_2O_3 薄膜，阻碍了铝的溶解。为了破坏燃料表面的 Al_2O_3 薄膜而加入 $Hg(NO_3)_2$，促使溶解过程连续进行。

Hg^{2+} 在铝表面上由于铝的还原作用生成了 Al-Hg 齐。这种汞齐并不稳定，容易被氧化性的硝酸溶解掉，这时汞又被氧化为 Hg^{2+}，然后 Hg^{2+} 又在铝表面被还原为铝汞齐。就这样反复循环，从而破坏了三氧化二铝薄膜，使得铝被完全溶解。这里 Hg^{2+} 起了催化作用[19]。铝被硝酸溶解的反应如下

$$Al+6HNO_3 \xrightarrow{Hg^{2+}} Al(NO_3)_3+3NO_2+3H_2O \tag{3-12}$$

$$Al+3.75HNO_3 \xrightarrow{Hg^{2+}} Al(NO_3)_3+0.225NO+0.15N_2O+0.1125N_2+1.875H_2O \tag{3-13}$$

反应过程和硝酸浓度有关。当硝酸浓度高时，反应按式(3-12)进行，当硝酸浓度低时，反应以式(3-13)为主。如果硝酸浓度过低，则生成的硝酸铝会发生如下的水解

$$Al(NO_3)_3+H_2O \longrightarrow Al(OH)(NO_3)_2+HNO_3 \tag{3-14}$$

$$Al(OH)(NO_3)_2+H_2O \longrightarrow Al(OH)_2NO_3+HNO_3 \tag{3-15}$$

由此可见，用 HNO_3-$Hg(NO_3)_2$ 溶解铀铝燃料时酸度不宜太低。

美国的研究认为，用硝酸溶解铀-铝合金时，溶解速度与酸加入速度的 0.8 次方成正比[3]。以 kgAl/d 表示的溶解速度 R 有下列关系式[20]

$$R = KN^{0.95}m_f^{0.2} \tag{3-16}$$

式中：N——溶解时加酸量，mol/h；

m_f——溶解试剂中 Hg^{2+} 浓度，mol/L；

K——速度常数，试验测定值为 0.82。

几个国家高加浓铀燃料溶解工艺参数如表 3-8 所示[20]。

第五节 回收氧化氮和复用硝酸

由上述溶解乏燃料芯的化学原理我们已经知道，在浓酸条件下产生大量的 NO_2，在低酸条件下以生成 NO 为主。如果这些氧化氮不被回收利用，则每溶解 1 mol 铀要消耗 5.5 mol 的硝酸。如果采取一些措施回收利用氧化氮气体，在实际生产中每溶解 1 mol 的铀平均消耗 3.3 mol 的硝酸，酸耗值在 2.6～3.8 之间变化[1]。回收利用氧化氮不但具有可观的经济效益，而且减少了废气处理量，降低了有害气体的排放量，这也是环境保护所要求的。